Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ГГТУ им. П.О.Сухого
_____ О.Д. Асенчик

_____ 2017

Регистрационный № УД-_____ /уч.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)»

2017 г.

Учебная программа составлена на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «Объектно-ориентированное программирование», регистрационный № ТД-I.1190/тип. от 20.06.2015; учебных планов учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» специальности 1-40 05 01 «Информационные системы и технологии (по направлениям)», регистрационные №№ I 40-1-07/уч. от 11.02.2016, I 40-1-13/уч. 23.05.2017, I 40-1-14/уч. 23.05.2017, I 40-1-31/уч. 17.02.2016, I 40-1-15/уч. 23.05.2017.

СОСТАВИТЕЛИ:
К.С. Курочка, заведующий кафедрой «Информационные технологии» учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого», кандидат технических наук, доцент;
Д.Н. Трубенок, старший преподаватель кафедры «Информационные технологии» учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого».

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:
Кафедрой «Информационные технологии» учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (протокол № ___ от _____);

Научно-методическим советом факультета автоматизированных и информационных систем учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (протокол № ___ от _____);

Научно-методическим советом заочного факультета учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (протокол № ___ от _____);

Научно-методическим Советом учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого» (протокол № ___ от _____).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель и задачи учебной дисциплины.

Цель учебной дисциплины: теоретическая и практическая подготовка, обеспечивающая получение знаний по основам объектно-ориентированного программирования; получение практических навыков разработки объектно-ориентированных программ; получение навыков использования стандартных приемов при составлении и отладке объектно-ориентированных программ на персональных компьютерах; получение навыков использования объектно-ориентированного подхода к решению практических задач.

Задачи учебной дисциплины:

– подготовка специалиста, уверенно владеющего возможностями, предоставляемыми современными компьютерными технологиями;

– обучение студентов объектно-ориентированному программированию;

– формирование навыков программирования с использованием объектно-ориентированных технологий;

– обучение студентов работе в среде программирования.

Базовыми дисциплинами по курсу «Объектно-ориентированного программирования» являются: «Основы алгоритмизации и программирования» и «Математика». В свою очередь учебная дисциплина «Объектно-ориентированное программирование» является базой для таких учебных дисциплин, как «Разработка приложений баз данных для информационных систем», «Визуальные средства разработки программных приложений» и др.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины.

В результате изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» формируются следующие компетенции:

академические:

– умение применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

– владение системным и сравнительным анализом;

– владение исследовательскими навыками;

– умение работать самостоятельно;

– способность порождать новые идеи (обладать креативностью);

– владение междисциплинарным подходом при решении проблем;

– владение навыками, связанными с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером;

– способность на научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности;

социально-личностные:

– умение работать в команде;

профессиональные:

– владение совместными методами, языками, технологиями и инструментальными средствами проектирования и разработки программных продуктов;

– умение проводить анализ и обосновывать выбор технических, программных средств и систем для автоматизированной поддержки процессов профессиональной деятельности;

– способность разрабатывать программные средства и системы обеспечения автоматизированной поддержки процессов профессиональной деятельности;

– умение осуществлять тестирование программной продукции и применяемых программных средств на соответствие техническим требованиям;

– умение анализировать и оценивать собранные данные;

– способность пользоваться глобальными информационными ресурсами.

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

знать:

– базовые понятия и синтаксис языка, технологию ООП и приемы разработки программ;

– методы определения и использования основных объектов и конструкций языка;

– технологию организации и использования иерархии классов, предопределенных классов и типов данных, методы ограничения доступа и обработки исключительных ситуаций;

– методы параметризации классов и их использование для решения задач;

– методы применения шаблонов и контейнерных абстракций;

уметь:

– определять абстракции, модули, строить иерархию классов для реализации программ;

– использовать методы: типизации, инкапсуляции, наследования, полиморфизма для разработки программных продуктов;

– использовать возможности стандартных библиотек;

– использовать механизм исключений для создания устойчивых приложений;

– создавать свои и использовать предоставляемые стандартные библиотеки шаблонов сложных структур данных;

– использовать технологию ООП для разработки сложных программ и систем;

владеть:

– методами и инструментальными средствами, и системами разработки объектно-ориентированных программ;

– техникой создания объектно-ориентированных программных компонент и организацией их взаимодействия в программных проектах.

Общее количество часов и количество аудиторных часов,
трудоемкость учебной дисциплины

Количество часов всего, отводимое на изучение учебной дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» в соответствии с учебным планом, составляет 308. Аудиторных часов по дневной форме получения образования – 136, по заочной – 28. Трудоемкость учебной дисциплины – 8,5 зачетных единиц.

Форма получения высшего образования: дневная, заочная.

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам:

	Дневная форма	Заочная форма
Курс	2	2,3
Семестр	3,4	3,4,5
Лекции (часов)	68	12
Лабораторные занятия (часов)	68	12
Практические занятия (часов)	-	4
Всего аудиторных (часов)	136	28

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине

	Дневная форма	Заочная форма
Экзамен	3,4	4,5
Тестирование	–	4
Курсовой проект	3	5

Данная программа реализуется в форме лекций, лабораторных занятий, практических занятий, а также в форме самостоятельной работы студентов, заключающейся в проработке лекционного материала, подготовке к лабораторным работам и практическим занятиям. Итоговой формой контроля знаний является экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение.

Различные концепции разработки программного обеспечения. Процедурно и объектно-ориентированные языки программирования и среды разработки.

Раздел 1. Концепция и особенности объектно-ориентированного подхода.

Тема 1.1. Основные принципы разработки программных приложений с использованием объектно-ориентированного подхода.

Современные платформы для разработки программных приложений. Платформа .NET Framework и .NET Core. Понятие сборок и библиотек классов. Документирование приложений.

Тема 1.2. Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования.

Объявление переменных и присваивание значений. Использование выражений и операций языка в C#. Использование операторов выбора. Использование операторов цикла. Создание и использование массивов.

Тема 1.3. Базовые принципы объектно-ориентированного программирования.

Абстрагирование. Модульность. Иерархия. Типизация. Определение и вызов методов. Спецификация необязательных и выходных параметров. Взаимодействие типов, объектов, стека потока и управляемой кучи во время выполнения.

Тема 1.4. Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном программировании.

Создание модулей, модульное тестирование, разработка unit-тестов. Рефакторинг.

Раздел 2. Базовые абстракции объектно-ориентированного анализа и программирования

Тема 2.1. Классы и объекты

Базовые конструкции объектно-ориентированных программ: классы и объекты. Инициализация и разрушение объекта. Компоненты класса. Конструктор и деструктор. Перегрузка и переопределение методов класса.

Тема 2.2. Создание новых программных конструкций

Создание и использование перечислений. Создание и использование классов. Создание и использование структур. Сравнение ссылочных типов с типами значений.

Тема 2.3. Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта

Управление видимостью членов типа. Свойства и индексаторы. Статические методы и данные. Перегрузка операций.

Раздел 3. Методы и механизмы разработки объектно-ориентированных программ

Тема 3.1. Наследование классов. Интерфейсы и абстрактные классы

Использование наследования для определения новых ссылочных типов. Определение и реализация интерфейсов. Определение абстрактных классов.

Тема 3.2. Обработка исключительных ситуаций

Обработка исключений. Возникновение исключений.

Тема 3.3. Управление ресурсами в приложениях.

Управляемые и неуправляемые ресурсы. Введение в сборку «мусора». Управление ресурсами

Тема 3.4. Потоки ввода/вывода. Организация работы с файлами.

Доступ к файловой системе. Чтение и запись файлов с помощью потоков.

Тема 3.5. Делегаты и события

Объявление и использование делегатов. Использование лямбда-выражений. Обработка событий.

Раздел 4. Применение ООП в разработке прикладных программ

Тема 4.1. Коллекции и обобщенные типы

Использование коллекций. Создание и использование обобщенных типов. Определение обобщенных интерфейсов и понимание вариантности. Использование обобщенных методов и делегатов. Реализация пользовательского класса коллекции.

Тема 4.2. Использование паттернов проектирования при разработке приложений

Назначение паттернов проектирования. Основные их виды. Практические механизмы использования в ООП.

Тема 4.3. Применение ООП в разработке прикладных программ

Применение ООП в решении экономических задач, задач обработки информации и при выполнении инженерных расчётов.

Раздел 5. Механизмы доступа к данных с использованием концепции ООП

Тема 5.1. Модели доступа к данным с использованием ООП. ADO. Entity Framework

Тема 5.2. Доступ к данным с использованием LINQ (Language-Integrated Query)

Использование LINQ методов расширения и выражений запросов. Создание динамических запросов LINQ

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Главной целью курсового проекта является обучение студентов самостоятельно решать конкретные задачи программирования в инженерных и научных областях.

Примерный объем основного текста (без приложений) курсового проекта (работы) не должен превышать 30 страниц.

Учебная нагрузка по курсовому проекту составляет 40 часов, трудоемкость – 1 зачетная единица.

В состав проекта входят пояснительная записка, чертеж и программное приложение. Доклад при защите курсового проекта сопровождается демонстрацией приложения, разработанного в процессе выполнения курсового проекта.

По согласованию с преподавателем студент может взять любую тему курсовой работы, отвечающую вышеприведенным целям и требованиям.

Курсовой проект выполняется индивидуально. Ниже приведен примерный перечень курсовых работ.

Примерный перечень тем курсовых проектов (работ):

1. Автоматизация составления расписания учебных занятий университета
2. Автоматизация поддержки деятельности деканата
3. Автоматизация сопровождения и поддержки операций по кредитной карточке
4. Программа сопровождения расчета и ведения основных фондов предприятия
5. Программа примитивной формы экологического моделирования
6. Программа расчета калькуляции цены на изделие
7. Разработка справочно-информационной системы
8. Программа начисления заработной платы работникам предприятия
9. Автоматизация управления базой данных магазина
10. Автоматизация учета движения товаров на складах предприятия

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(Дневная форма получения образования)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР*	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Введение	2						Э
	Различные концепции разработки программного обеспечения. Процедурно и объектно-ориентированные языки программирования и среды разработки.	2						Э
1	Концепция и особенности объектно-ориентированного подхода	12			6			Э, ЗЛР
1.1	Основные принципы разработки программных приложений с использованием объектно-ориентированного подхода	2						Э
1.2	Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования	4			2			Э, ЗЛР
1.3	Базовые принципы объектно-ориентированного программирования	2						Э
1.4	Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном языке	4			4			Э, ЗЛР
2	Базовые абстракции объектно-ориентированного анализа и программирование	14			14			Э, ЗЛР
2.1	Классы и объекты	4			6			Э, ЗЛР
2.2	Создание новых программных конструкций	4			2			Э, ЗЛР
2.3	Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта	6			6			Э, ЗЛР
3	Методы и механизмы разработки объектно-ориентированных программ	18			24			Э, ЗЛР
3.1	Наследование классов. Интерфейсы и абстрактные классы	6			6			Э, ЗЛР
3.2	Обработка исключительных ситуаций	4			4			Э, ЗЛР
3.3	Управление ресурсами в приложениях	2			4			Э, ЗЛР
3.4	Потоки ввода/вывода. Организация работы с файлами	2			4			Э, ЗЛР
3.5	Делегаты и события	4			6			Э, ЗЛР
4	Применение ООП в разработке прикладных программ	10			12			Э, ЗЛР
4.1	Коллекции и обобщенные типы	6			6			Э, ЗЛР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Использование паттернов проектирования при разработке приложений	2						Э
4.3	Применение ООП в разработке прикладных программ	2			6			Э, ЗЛР
5	Механизмы доступа к данным с использованием концепции ООП	4			6			Э, ЗЛР
5.1	Модели доступа к данным с использованием ООП	2						Э
5.2	Доступ к данным с использованием LINQ (Language-Integrated Query)	2			6			Э, ЗЛР
	ИТОГО	68			68			

Принятые обозначения:
ЗЛР – защита лабораторной работы (включая отчет);
Э – экзамен.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(Заочная форма получения образования)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР*	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Введение							
	Различные концепции разработки программного обеспечения. Процедурно и объектно-ориентированные языки программирования и среды разработки.							Э
1	Концепция и особенности объектно-ориентированного подхода							
1.1	Основные принципы разработки программных приложений с использованием объектно-ориентированного подхода	2/1						Э
1.2	Основы синтаксиса объектно-ориентированного языка программирования	2/1			2/0			Э, ЗЛР
1.3	Базовые принципы объектно-ориентированного программирования							Э
1.4	Особенности разработки и верификации в объектно-ориентированном языке							Э
2	Базовые абстракции объектно-ориентированного анализа и программирование							
2.1	Классы и объекты	2/1			2/2			Э, ЗЛР
2.2	Создание новых программных конструкций							Э
2.3	Методы и механизмы инкапсуляции и организации доступа к элементам объекта	2/1			2/2			Э, ЗЛР
3	Методы и механизмы разработки объектно-ориентированных программ							
3.1	Наследование классов. Интерфейсы и абстрактные классы	2/2			2/2			Э, ЗЛР
3.2	Обработка исключительных ситуаций	2/2			2/2			Э, ЗЛР
3.3	Управление ресурсами в приложениях							Э
3.4	Потоки ввода/вывода. Организация работы с файлами		2/2		2/0			Э, ЗЛР
3.5	Делегаты и события		2/2					Э
4	Применение ООП в разработке прикладных программ							
4.1	Коллекции и обобщенные типы							Э

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Использование паттернов проектирования при разработке приложений							Э
4.3	Применение ООП в разработке прикладных программ							Э
5	Механизмы доступа к данным с использованием концепции ООП							Э
5.1	Модели доступа к данным с использованием ООП							Э
5.2	Доступ к данным с использованием LINQ (Language-Integrated Query)							Э
	ИТОГО	12/8	4/4		12/8			

Принятые обозначения:
ЗЛР – защита лабораторной работы (включая отчет);
Э – экзамен;
З – зачет.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов / Т.А. Павловская. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.
2. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма [и др.]; пер. с англ. А. Слинкин. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 366 с.

Дополнительная литература

1. Шилдт, Г.С. C#: Учебный курс / Г.С. Шилдт. – СПб.: Питер, 2002. – 512 с.
2. Шилдт, Г.С. Полный справочник по C# курс / Г.С. Шилдт – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 748 с.
3. Шилдт, Г.С. C# 4.0: полное руководство / Г.С. Шилдт; пер. с англ. и ред. И.В. Берштейн. – Москва: Вильямс, 2016. – 1056 с.
4. C# 5.0 и платформа .NET 4.5 для профессионалов / К. Нейгел [и др.]; пер. с англ. Ю.Н. Артеменко. – Москва: Диалектика, 2014. – 1435 с.
5. Дэвис, А. Асинхронное программирование в C# 5.0 / А. Девис; пер. с англ. А.А. Слинкин. – Москва: ДМК Пресс, 2015. – 119 с.
6. Кнут, Д.Э. Искусство программирования: учеб. Пособие Т.1: Основные алгоритмы / Д.Э. Кнут. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.
7. Кнут, Д.Э. Искусство программирования: учеб. Пособие Т.2: Основные алгоритмы / Д.Э. Кнут. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.
8. Кнут, Д.Э. Искусство программирования: учеб. Пособие Т.3: Основные алгоритмы / Д.Э. Кнут. – М.: Издат. Дом «Вильямс», 2000.

Электронные учебно-методические комплексы

1. Мурашко, В.С. Объектно-ориентированное программирование: электронный учебно-методический комплекс дисциплины / В.С. Мурашко, Т.Л. Романькова; кафедра «Информационные технологии». Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого, 2012. – 1 папка + 1 электрон. опт. диск. Режим доступа: https://elib.gstu.by.

Примерный перечень тем лабораторных работ

1. Создание сборок и автодокументирование
2. Создание простейших классов
3. Модульное тестирование
4. Создание новых типов
5. Инкапсуляция данных и методов. Перегрузка операций.
6. Наследование. Интерфейсы и абстрактные классы.
7. Обработка исключений

8. Управление ресурсами в .NET. Сборка мусора
9. Работа с файловой системой. Потоки ввода/вывода.
10. Паттерны проектирования. Паттерн «Декоратор».
11. Делегаты и события.
12. Коллекции. Обобщенные типы
13. Механизмы доступа к базам данных.
14. Основы работы с LINQ.
15. Тестирование приложений, построенных с использованием LINQ.

МЕТОДЫ (ТЕХНОЛОГИИ) ОБУЧЕНИЯ

Основные методы (технологии) обучения, отвечающие целям и задачам дисциплины:

– проблемное обучение (проблемное изложение, вариативное изложение, частично-поисковый метод), реализуемое на лекционных занятиях;

– учебно-исследовательская деятельность, творческий подход, реализуемые на лабораторных занятиях;

– проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при выполнении курсового проекта.

Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методических указаний, материалов и технических средств обучения.

1. Операционная система Windows.
2. Среда программирования MS Visual Studio

Протокол согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название Кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
1	2	3	4
Разработка приложений баз данных для информационных систем	Информационные технологии	нет	Протокол № от _____ 2017.
Визуальные средства разработки программных приложений			
Базы данных			

Заведующий кафедрой
«Информационные технологии» К.С.Курочка